

Programmazione II (a.a. 2025/2026)

M. Pasqua

Appello 2 del 16 febbraio 2026

Tempo a disposizione: 120 minuti

Punteggio massimo: 31 punti

Non si modifichino le dichiarazioni dei metodi, dei campi e delle classi, se non *espressamente richiesto*. Si possono definire altri campi e metodi, ma devono essere *private*. Si possono aggiungere annotazioni ai metodi e importare classi di libreria.

Il gioco del 15, *game of fifteen* in inglese, consiste in una matrice quadrata di 4×4 tessere di cui una sola è vuota e le altre 15 sono riempite con i numeri tra 1 e 15. Il gioco è risolto se la casella vuota è in basso a destra e le tessere sono ordinate in senso crescente secondo una lettura per righe (da sinistra a destra e dall'alto al basso), cioè se la matrice è nella configurazione:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Si intende adesso generalizzare questo gioco a una matrice di dimensioni generiche $width \times height$ (*width* colonne e *height* righe). Le tessere non sono più solo numeriche, ma possono essere degli oggetti di tipo `T` con una relazione di ordinamento fra di loro. Ad esempio, un gioco 4×3 con tessere alfabetiche di lunghezza fra 1 e 5 è il seguente:

swhv	kt	g	wohp
sqvtc		nzwuo	evs
hkf	qb	lt	me

Esercizio 1 (6 punti) Si completi la classe generica `Tile`, che implementa una tessera di gioco che contiene valori di tipo `T`. Quest'ultimo deve implementare l'interfaccia `java.lang.Comparable`. Anche la classe `Tile` deve implementare l'interfaccia `java.lang.Comparable`. Nello specifico:

- Completare la dichiarazione della classe.
- Implementare il metodo `toString`.
- Implementare i metodi `equals` e `hashCode`.
- Implementare il metodo `compareTo`.
- Aggiungere il metodo accessore per il valore della tessera.

Esercizio 2 (2 punti) Si completi la classe astratta e generica `TileFactory`, che rappresenta oggetti che generano tessere con valori tipo `T` casuali ogni volta che si chiama il metodo `get` della classe. La classe implementa l'interfaccia di libreria `java.util.function.Supplier`. Nello specifico:

- Completare la dichiarazione della classe.

Esercizio 3 (5 punti) Si definisca una sottoclasse `NumericTileFactory` di `TileFactory`, specializzata sul tipo `Integer`, che genera tessere di interi casuali con valore tra 1 e *max* inclusi, dove *max* viene specificato al costruttore della classe. Nello specifico:

- Completare la dichiarazione della classe.
- Completare il costruttore della classe.
- Implementare il metodo `get`.
- Implementare il metodo `getMaxDifferentValues`.

Esercizio 4 (5 punti) Si definisca una sottoclasse `AlphabeticTileFactory` della classe `TileFactory`, specializzata sul tipo `String`, che genera tessere di stringhe composte da un numero casuale, tra 1 a 5 inclusi, di lettere alfabetiche minuscole scelte casualmente. Nello specifico:

- Completare la dichiarazione della classe.
- Implementare il metodo `get`.
- Implementare il metodo `getMaxDifferentValues`.

Esercizio 5 (9 punti) Si completi la classe `GameOfFifteen` che implementa un gioco del 15 di dimensione *width* × *height* (*width* colonne e *height* righe). Il suo costruttore crea il gioco con tessere casuali *tutte distinte*. Il costruttore sa come costruire tessere casuali poichè riceve un parametro di tipo `TileFactory`. Il costruttore riceve inoltre un parametro che indica la posizione della tessera vuota. Se questo parametro è `null`, la tessera vuota viene posizionata casualmente. Nello specifico:

- Completare la dichiarazione della classe.
- Completare il costruttore della classe.
- Implementare il metodo `completed`.

Esercizio 6 (4 punti) Si completi la classe `MainGameOfFifteen`, che istanzia le classi precedentemente descritte, nei punti indicati. Nello specifico:

- Istanziare un gioco 4 × 4 con tessere a valori stringa di lunghezza da 1 a 5 e tessera vuota scelta casualmente.
- Inizializzare un generatore di tessere a valori numerici da 1 a 8.
- Istanziare un gioco 3 × 2 con tessere a valori numerici da 1 a 8 e tessera vuota scelta casualmente.
- Istanziare un gioco 3 × 4 con tessere a valori numerici da 1 a 15 e tessera vuota alla colonna 2 ed alla riga 3.

Se tutto è corretto, l'esecuzione del metodo `main` della classe `MainGameOfFifteen` stamperà a video qualcosa del tipo:

sin	vrk	qoyes	qquke	1
ioa	t	-	vbfn	2
xgnp	y	q	wcymc	3
h	d	x	qmnab	4
				5
1	8	3		6
5	2	-		7
				8
8	4	-		9
1	2	7		10
				11
// molti tentativi qui omessi, fino a un gioco risolto (sotto)				12
				13
1	2	3		14
5	7	-		15
				16
6	13	9		17
14	10	12		18
8	-	7		19
2	11	4		20

In particolare, il metodo `main` della classe genera un gioco casuale 4×4 con tessere alfabetiche, poi genera dei giochi casuali 3×2 con tessere numeriche tra 1 e 8, finché non ottiene un gioco risolto. Infine, genera un gioco casuale 3×4 con tessere numeriche tra 1 e 15, la tessera vuota è posizionata alla colonna 2 ed alla riga 3.